

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB

Laporan Disusun Guna Memenuhi Tugas Praktikum Mata Kuliah

GIK1JAB3 PEMROGRAMAN WEB



Oleh:

Nama:	Selvinda Lestari Sitanggang
Nim:	707012500058
Kelas:	SIKC 49-04

PROGRAM STUDI S.Ter SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS

FAKULTAS ILMU TERAPAN

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2026

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami peran framework dalam pengembangan aplikasi web dan menguasai arsitektur MVC. Mereka akan mengenal konsep dasar serta arsitektur CodeIgniter 3, mulai dari instalasi dan konfigurasi hingga pembuatan routing dan controller. Praktikum ini juga menuntun mahasiswa untuk mengimplementasikan view dengan sistem template, menghubungkan model ke database, serta menyatukan komponen MVC menjadi aplikasi yang utuh. Selain itu, mahasiswa akan berlatih menangani form dan validasi, mengelola session, autentikasi, serta role management. Pada akhirnya, mereka diharapkan dapat menerapkan praktik keamanan dasar dalam pengembangan aplikasi menggunakan CodeIgniter 3.

B. ALAT DAN BAHAN

Untuk melaksanakan praktikum ini, diperlukan:

1. Laptop/PC dengan XAMPP terinstal.
2. PHP versi minimal 7.x.
3. Database MySQL/MariaDB.
4. Code Editor (VS Code/Sublime/PHPStorm).
5. Browser (Chrome/Firefox).
6. CodeIgniter 3 (download dari <https://codeigniter.com>).

C. LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM

- Membuat database baru dengan nama webdesa_ci3 di MySQL.
- Mengimpor file webdesa_ci3.sql ke dalam database agar tabel dan data awal tersedia.
- Menyiapkan project CodeIgniter 3 dengan menaruh folder aplikasi di htdocs pada XAMPP.
- Melakukan konfigurasi database di file pengaturan CodeIgniter agar terhubung dengan database webdesa_ci3.
- Menjalankan aplikasi melalui browser dengan alamat http://localhost/PemogramanWeb/WebPro4904/Pekan8_ci3/index.php/auth.
- Melakukan login menggunakan akun bawaan (username admin, password admin123).
- Mengakses dashboard setelah login berhasil.
- Melakukan operasi CRUD pada data warga (tambah, edit, hapus, lihat).
- Menggunakan fitur upload file untuk menambahkan dokumen atau berkas terkait data warga.
- Menyimpan data dengan tombol Simpan yang berfungsi untuk menambah maupun memperbarui data.
- Memverifikasi hasil bahwa data tersimpan dengan benar di database dan tampil sesuai di dashboard

D. HASIL DAN DOKUMENTASI PROGRAM

• Warga.php

```
1 <!-- Card pertama ini buat form tambah atau edit data warga -->
2 <div class="card">
3   <h2><?php echo $edit_data ? 'Edit Data Warga' : 'Tambah Data Warga'; ?></h2>
4   <p>Gunakan tombol <strong>Simpan</strong> untuk menjalankan proses tambah atau update sekaligus upload file dalam satu kali submit.</p>
5
6   <!-- Satu form ini dipakai buat tambah dan edit, bedanya dilihat dari ada id atau nggak -->
7   <form action="<?php echo site_url('warga/save'); ?>" method="post" enctype="multipart/form-data">
8     <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $edit_data ? $edit_data->id : ''; ?>">
9     <label>Nama</label>
10    <input type="text" name="nama" value="<?php echo $edit_data ? html_escape($edit_data->nama) : ''; ?>" required>
11    <label>Alamat</label>
12    <textarea name="alamat" required><?php echo $edit_data ? html_escape($edit_data->alamat) : ''; ?></textarea>
13    <label>No HP</label>
14    <input type="text" name="nohp" value="<?php echo $edit_data ? html_escape($edit_data->nohp) : ''; ?>" required>
15    <label>File <?php echo $edit_data ? '(Kosongkan jika tidak diganti)' : ''; ?></label>
16    <input type="file" name="file" <?php echo $edit_data ? '' : 'required'; ?>
17    <?php if ($edit_data && $edit_data->file): ?>
18      <p>File saat ini:
19      <a href="<?php echo base_url('uploads/' . $edit_data->file); ?>" target="_blank"><?php echo html_escape($edit_data->file); ?></a>
20    </p>
21    <?php endif; ?>
22    <button type="submit" class="btn">Simpan</button>
23    <?php if ($edit_data): ?>
24      <a class="btn btn-secondary" href="<?php echo site_url('warga'); ?>">Batal</a>
25    <?php endif; ?>
26  </form>
27 </div>
28
29 <!-- Card kedua ini buat nampilin semua data warga yang sudah masuk -->
30 <div class="card">
31   <h2>Daftar Warga</h2>
32   <table>
33     <thead>
34       <tr>
35         <th>No</th>
36         <th>Nama</th>
37         <th>Alamat</th>
38         <th>No HP</th>
39         <th>File</th>
40         <th>Aksi</th>
41       </tr>
42     </thead>
43     <tbody>
44       <?php if (empty($warga)): ?>
45         <tr><td colspan="6">Belum ada data warga.</td></tr>
46       <?php else: ?>
47         <!-- Data diloop satu-satu lalu ditampilin jadi baris tabel -->
48         <?php $no = 1; foreach ($warga as $row): ?>
49           <tr>
50             <td><?php echo $no++; ?></td>
51             <td><?php echo html_escape($row->nama); ?></td>
52             <td><?php echo html_escape($row->alamat); ?></td>
53             <td><?php echo html_escape($row->nohp); ?></td>
54             <td>
55               <?php if ($row->file): ?>
56                 <a href="<?php echo base_url('uploads/' . $row->file); ?>" target="_blank">Lihat File</a>
57               <?php else: ?>
58                 -
59               <?php endif; ?>
60             </td>
61             <td class="table-actions">
62               <a class="btn btn-secondary" href="<?php echo site_url('warga/index/' . $row->id); ?>">Edit</a>
63               <a class="btn btn-danger" href="<?php echo site_url('warga/delete/' . $row->id); ?>" onclick="return confirm('Yakin ingin menghapus data ini?')">Hapus</a>
64             </td>
65           </tr>
66         <?php endforeach; ?>
67       <?php endif; ?>
68     </tbody>
69   </table>
70 </div>
71
```

- Login.php

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4   <meta charset="utf-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6   <title>Login Aplikasi</title>
7   <style>
8     /* Semua elemen pakai box-sizing ini biar ukuran lebih gampang diatur. */
9     * { box-sizing: border-box; }
10    body {
11      margin: 0;
12      font-family: Arial, sans-serif;
13      background: #a5b7c4;
14      min-height: 100vh;
15      display: flex;
16      align-items: center;
17      justify-content: center;
18      padding: 24px;
19    }
20    /* Card utama buat form login. */
21    .login-box {
22      width: 100%;
23      max-width: 500px;
24      background: #6f8892;
25      border-radius: 28px;
26      padding: 54px 50px 46px;
27      box-shadow: 0 18px 38px rgba(67, 78, 86, 0.35);
28    }
29    h2 {
30      margin: 0 0 34px;
31      text-align: center;
32      color: #ffffff;
33      font-size: 28px;
34      font-weight: 700;
35    }
36    .field {
37      margin-bottom: 22px;
38    }
39    .field label {
40      display: none;
41    }
42    input {
43      width: 100%;
44      border: none;
45      outline: none;
46      background: #efefef;
47      color: #6b7280;
48      padding: 18px 20px;
49      border-radius: 999px;
50      font-size: 17px;
51    }
52    input::placeholder {
53      color: #7a7a7a;
54    }
55    .button-wrap {
56      text-align: center;
57      margin-top: 8px;
58    }
59    button {
60      min-width: 240px;
61      padding: 16px 28px;
62      background: #ffffff;
63      color: #000000;
64      border: none;
65      border-radius: 999px;
66      font-size: 18px;
67      font-weight: 700;
68      cursor: pointer;
69      box-shadow: 0 4px 12px rgba(255, 255, 255, 0.15);
70    }
71    button:hover {
72      background: #f4f4f4;
73    }
74    .alert {
75      background: rgba(255, 237, 237, 0.95);
76      color: #991b1b;
77      padding: 12px 16px;
78      border-radius: 16px;
79      margin-bottom: 20px;
80      text-align: center;
81    }
82  }
83  @media (max-width: 600px) {
84    /* Pas dibuka di HP, jarak dan ukuran card diperkecil dikit. */
85    .login-box {
86      padding: 38px 24px 32px;
87      border-radius: 22px;
88    }
89    h2 {
90      font-size: 24px;
91      margin-bottom: 28px;
92    }
93    button {
94      width: 100%;
95      min-width: 0;
96    }
97  }
98 </style>
```

```

1  </style>
2  </head>
3  <body>
4      <div class="login-box">
5          <h2>Login Aplikasi Desa</h2>
6          <!-- Kalau login gagal, pesannya nongol di atas form -->
7          <?php if ($this->session->flashdata('error')): ?>
8              <div class="alert"><?php echo $this->session->flashdata('error'); ?></div>
9          <?php endif; ?>
10         <!-- Form ini untuk ngarah ke method auth/login -->
11         <form action="<?php echo site_url('auth/login'); ?>" method="post">
12             <div class="field">
13                 <label for="username">Username</label>
14                 <input id="username" type="text" name="username" placeholder="Username" required>
15             </div>
16             <div class="field">
17                 <label for="password">Password</label>
18                 <input id="password" type="password" name="password" placeholder="Password" required>
19             </div>
20             <div class="button-wrap">
21                 <button type="submit">Login</button>
22             </div>
23         </form>
24     </div>
25 </body>
26 </html>
27

```

- **Koneksi/db.php**

```

1  <?php
2  defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
3
4  $active_group = 'default';
5  $query_builder = TRUE;
6
7  $db['default'] = array(
8      'dsn' => '',
9      'hostname' => 'localhost',
10     'username' => 'root',
11     'password' => '',
12     'database' => 'webdesa_ci3',
13     'dbdriver' => 'mysqli',
14     'dbprefix' => '',
15     'pconnect' => FALSE,
16     'db_debug' => (ENVIRONMENT !== 'production'),
17     'cache_on' => FALSE,
18     'cachedir' => '',
19     'char_set' => 'utf8',
20     'dbcollat' => 'utf8_general_ci',
21     'swap_pre' => '',
22     'encrypt' => FALSE,
23     'compress' => FALSE,
24     'stricton' => FALSE,
25     'failover' => array(),
26     'save_queries' => TRUE
27 );
28

```

- **Halaman_warga.php**

```

1 <?php
2 class Warga { // Kelas untuk menangani operasi CRUD pada data warga
3     private $db; // Properti untuk menyimpan koneksi database
4
5     public function __construct($db_connection) { // Konstruktor untuk menginisialisasi koneksi database
6         $this->db = $db_connection;
7     }
8
9     // Mengambil semua data
10    public function getAll() { // Metode untuk mengambil semua data warga dari database
11        return mysqli_query($this->db, "SELECT * FROM warga"); // Menjalankan query untuk mengambil semua data dari tabel warga
12    }
13
14    // Menambah data warga
15    public function create($nama, $alamat, $nohp, $fileName) { // Metode untuk menambah data warga ke database
16        $nama = mysqli_real_escape_string($this->db, $nama); // Mengamankan nama dari SQL Injection
17        $alamat = mysqli_real_escape_string($this->db, $alamat); // Mengamankan alamat dari SQL Injection
18        $nohp = mysqli_real_escape_string($this->db, $nohp); // Mengamankan nomor HP dari SQL Injection
19
20        $sql = "INSERT INTO warga (nama, alamat, nohp, file) VALUES ('$nama', '$alamat', '$nohp', '$fileName')"; // Query untuk memasukkan data baru ke dalam tabel warga
21        return mysqli_query($this->db, $sql); // Menjalankan query dan mengembalikan hasilnya
22    }
23
24    // Menghapus data warga
25    public function delete($id) { // Metode untuk menghapus data warga dari database berdasarkan ID
26        $id = mysqli_real_escape_string($this->db, $id); // Mengamankan ID dari SQL Injection
27        return mysqli_query($this->db, "DELETE FROM warga WHERE id='$id'"); // Menjalankan query untuk menghapus data dari tabel warga berdasarkan ID
28    }
29
30    // Update data warga
31    public function update($id, $nama, $alamat, $nohp) { // Metode untuk memperbarui data warga di database berdasarkan ID
32        $id = mysqli_real_escape_string($this->db, $id); // Mengamankan ID dari SQL Injection
33        $nama = mysqli_real_escape_string($this->db, $nama); // Mengamankan nama dari SQL Injection
34        $alamat = mysqli_real_escape_string($this->db, $alamat); // Mengamankan alamat dari SQL Injection
35        $nohp = mysqli_real_escape_string($this->db, $nohp); // Mengamankan nomor HP dari SQL Injection
36
37        $sql = "UPDATE warga SET nama='$nama', alamat='$alamat', nohp='$nohp' WHERE id='$id'"; // Query untuk memperbarui data di dalam tabel warga berdasarkan ID
38        return mysqli_query($this->db, $sql);
39    }
40 }
41 ?>

```

- **Dashboard.php**

```

1 <?php
2 defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
3
4 class Dashboard extends CI_Controller
5 {
6     public function __construct()
7     {
8         parent::__construct();
9         // Dashboard cuma boleh dibuka kalau user sudah login.
10        $this->auth_check();
11        $this->load->model('Warga_model');
12    }
13
14    public function index()
15    {
16        // Siapa data yang mau ditampilkan di halaman dashboard.
17        $data = array(
18            'title' => 'Dashboard',
19            'total_warga' => $this->Warga_model->count_all(),
20            'username' => $this->session->userdata('nama_lengkap')
21            ? $this->session->userdata('nama_lengkap')
22            : $this->session->userdata('username')
23        );
24
25        $this->load->view('layouts/header', $data);
26        $this->load->view('dashboard/index', $data);
27        $this->load->view('layouts/footer');
28    }
29
30    private function auth_check()
31    {
32        // Kalau session login nggak ada, lempar balik ke auth.
33        if (!$this->session->userdata('login')) {
34            redirect('auth');
35        }
36    }
37 }
38

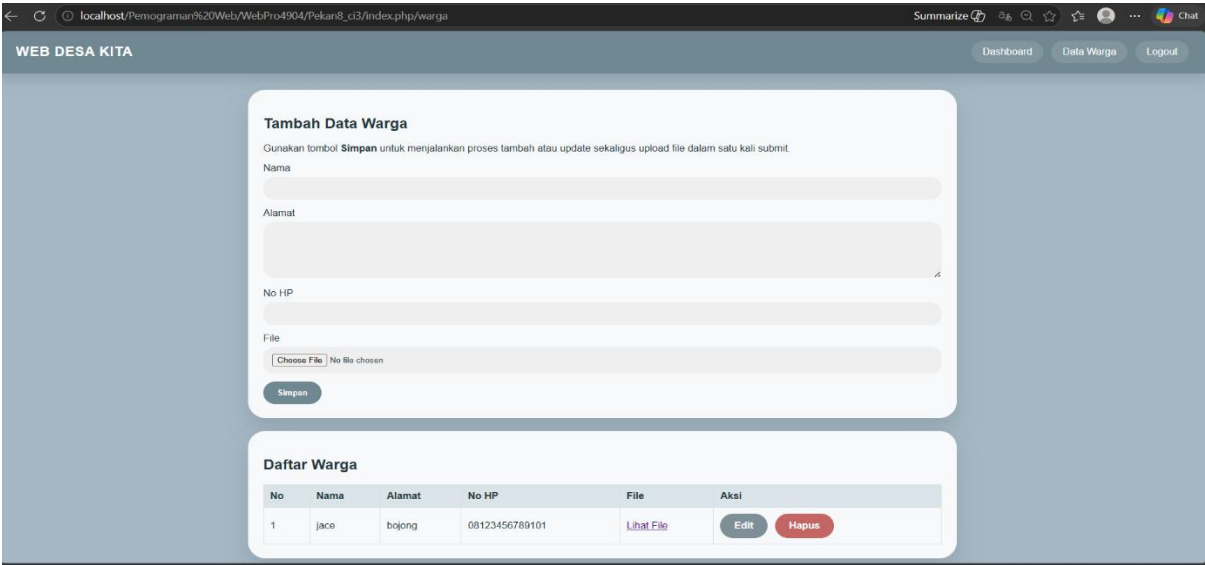
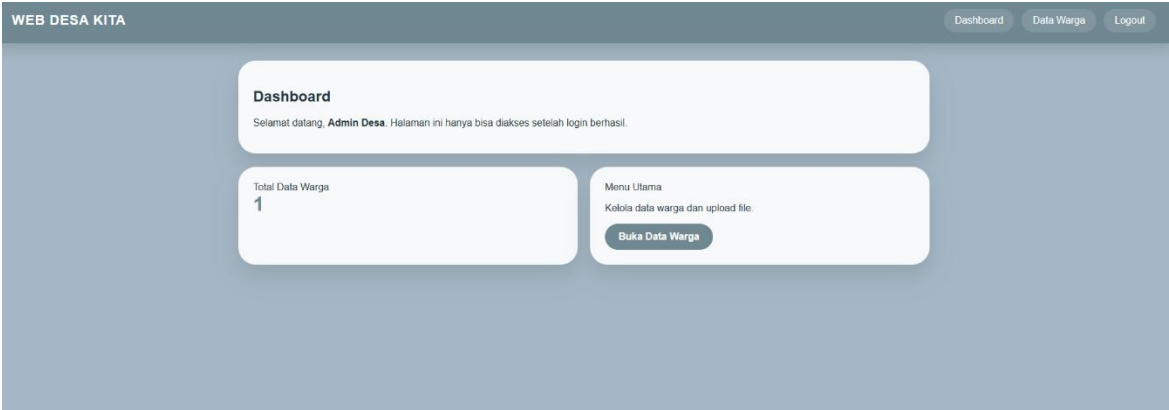
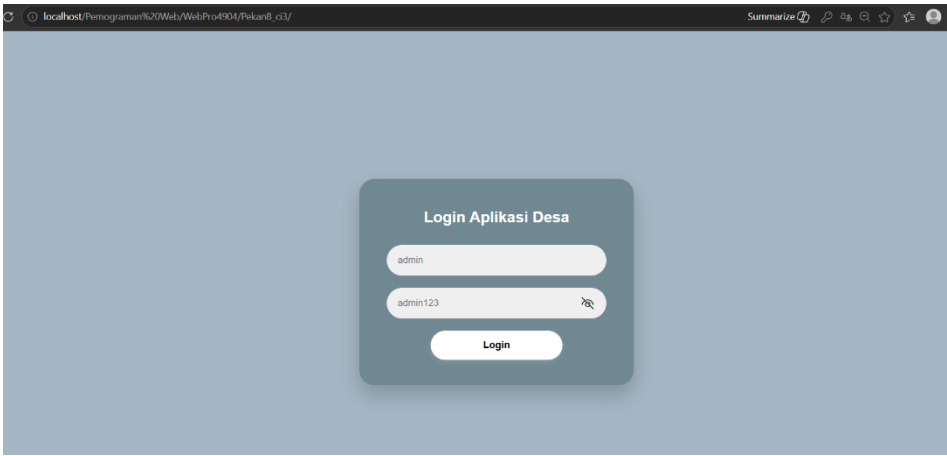
```

```

1 <!-- Card ini buat sambutan singkat setelah user berhasil login -->
2 <div class="card">
3     <h2>Dashboard</h2>
4     <p>Selamat datang, <strong>?php echo html_escape($username); ?</strong>. Halaman ini hanya bisa diakses setelah login berhasil.</p>
5 </div>
6
7 <!-- Bagian bawah ini isi ringkasan sama tombol menuju menu utama -->
8 <div class="grid">
9     <div class="card">
10         <div>Total Data Warga</div>
11         <div class="stat">?php echo $total_warga; ?</div>
12     </div>
13     <div class="card">
14         <div>Menu Utama</div>
15         <p>Kelola data warga dan upload file.</p>
16         <a class="btn" href="?php echo site_url('warga'); ?>Buka Data Warga</a>
17     </div>
18 </div>
19

```


• OUTPUT



E. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

- Dari sisi **database**, proses pembuatan dan import file webdesa_ci3.sql berjalan lancar. Hal ini menunjukkan bahwa struktur tabel sudah sesuai kebutuhan aplikasi, sehingga data warga dapat dikelola dengan baik.
- Pada tahap **konfigurasi**, pengaturan koneksi database di CodeIgniter menjadi kunci agar aplikasi dapat berinteraksi dengan MySQL. Jika konfigurasi salah, aplikasi tidak akan bisa menampilkan data.
- Fitur **login** berfungsi sebagai kontrol akses. Dengan username dan password default, pengguna dapat masuk ke sistem dan diarahkan ke dashboard. Ini membuktikan bahwa autentikasi sudah berjalan sesuai rancangan.
- **Dashboard** menjadi pusat aktivitas setelah login. Dari sini, pengguna bisa melakukan CRUD data warga. Setiap operasi (tambah, edit, hapus, lihat) berhasil dijalankan dan langsung memengaruhi isi database.
- Fitur **upload file** menambah fleksibilitas aplikasi karena data warga bisa dilengkapi dengan dokumen pendukung. Hal ini memperluas fungsi aplikasi dari sekadar pencatatan menjadi sistem manajemen data.
- Tombol **Simpan** yang berfungsi ganda (insert dan update) memudahkan pengguna. Tidak perlu membedakan antara form tambah dan form edit, cukup satu tombol untuk menyimpan perubahan.
- Secara keseluruhan, aplikasi sederhana ini menunjukkan bagaimana framework CodeIgniter 3 mempermudah pengembangan sistem berbasis web dengan konsep MVC. Struktur yang jelas membuat proses pengembangan lebih terorganisir, sementara fitur yang diimplementasikan sudah mencakup kebutuhan dasar sebuah sistem informasi desa.

F. KESIMPULAN

Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan framework CodeIgniter 3 sangat membantu dalam membangun aplikasi web sederhana dengan struktur yang terorganisir. Proses pembuatan database, konfigurasi, hingga implementasi fitur login, dashboard, CRUD data warga, upload file, dan tombol simpan berjalan sesuai rancangan. Aplikasi yang dihasilkan mampu menunjukkan bagaimana konsep MVC diterapkan secara nyata, sehingga pengembangan sistem menjadi lebih efisien dan mudah dipahami. Dengan demikian, CodeIgniter 3 terbukti efektif sebagai dasar pembelajaran pengembangan aplikasi web berbasis PHP.

G. LAMPIRAN LINK REPOSITORY

<https://github.com/AriqAhmadNayaka/WebPro4904/tree/SelvindaSitanggang-707012500058>